풍력발전기(Wind Turbine)

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기의 특징

초대형 블레이드
회전기기
(저주파소음유발)

증속형 동력전달
(부품피로손상 및 화재)

고 무게중심 구조물
(붕괴위험)

다양한 환경적 요인의 영향
(화재/붕괴위험)

유지보수를 위한 접근성 떨어짐
(유지보수한계)

유연지지 구조물
(붕괴위험)

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-화재

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-화재

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-화재

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-붕괴

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-붕괴

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-붕괴

풍력발전기 예지보전

◆ 풍력발전기 고장사례-공진

풍력발전기 예지보전

◆ 주요 고장원인 및 감시항목

기어박스

- 기어 치면 마모/손상
- 기어 가공/조립상태
- 베어링 결함, 헐거움
- 샤프트 언발란스, 정렬 불량

➡ **화재 위험**

발전기

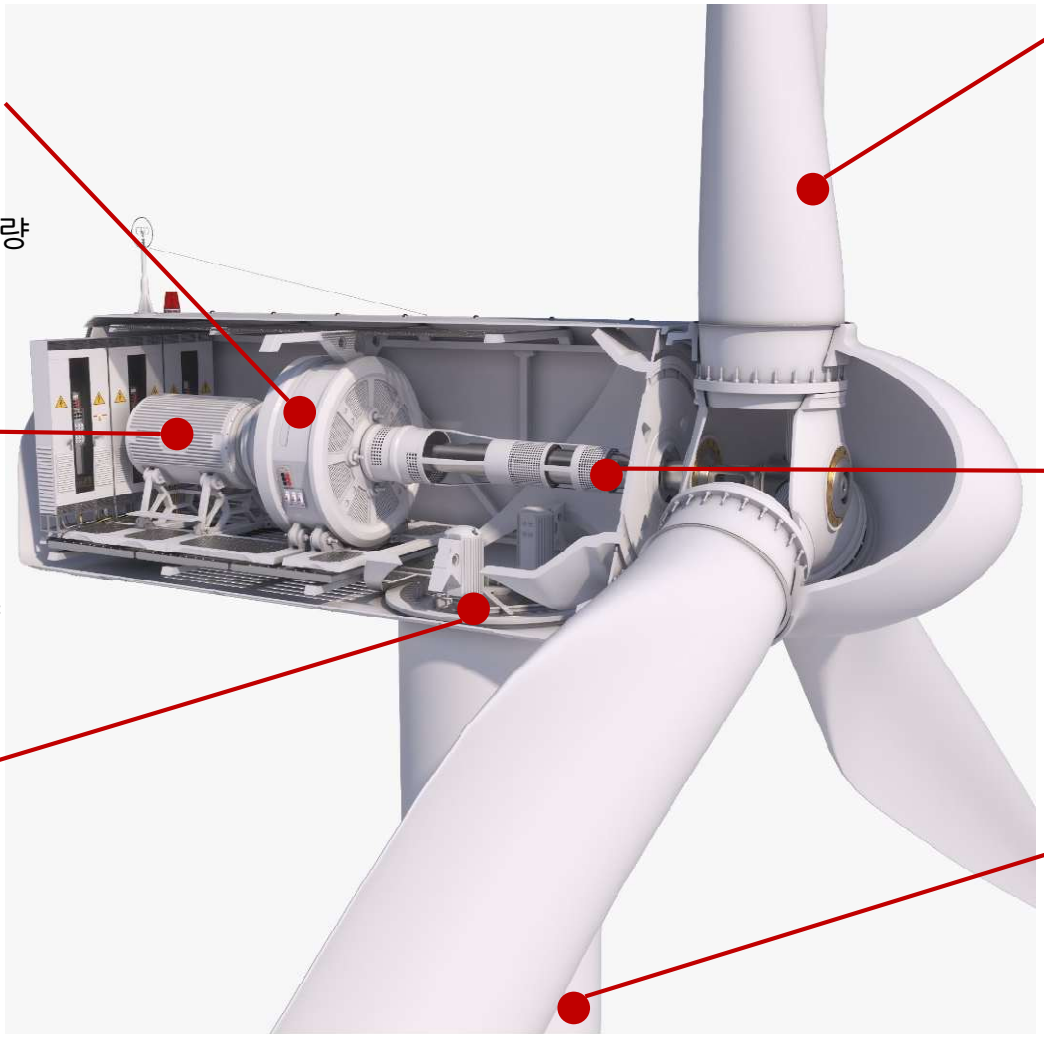
- 베어링 헐거움, 손상
- 권선 노화, 열화
- 회전자-고정자 위치, 모양

➡ **화재 위험**

Yaw 베어링

- 드라이버, 모터 이상 상태
- 베어링 헐거움, 손상

➡ **화재 위험**



블레이드

- 피로 파괴 및 균열
- 블레이드 정렬 불량
- 과속으로 인한 마찰

➡ **붕괴 위험**

주축 베어링

- 베어링 헐거움, 손상
  (외륜, 내륜, 볼, 케이지손상)
- 샤프트 언발란스, 정렬 불량
- 윤활 불량

➡ **화재 위험**

타워

- 타워 공진
- 연결부 헐거움
- 타워 피로파괴 및 균열

➡ **붕괴 위험**

풍력발전기 예지보전

◆ 감시방법

구조물 거동

- 3축 가속도 센서

발전기 상태

- Air Gap

- End-Winding

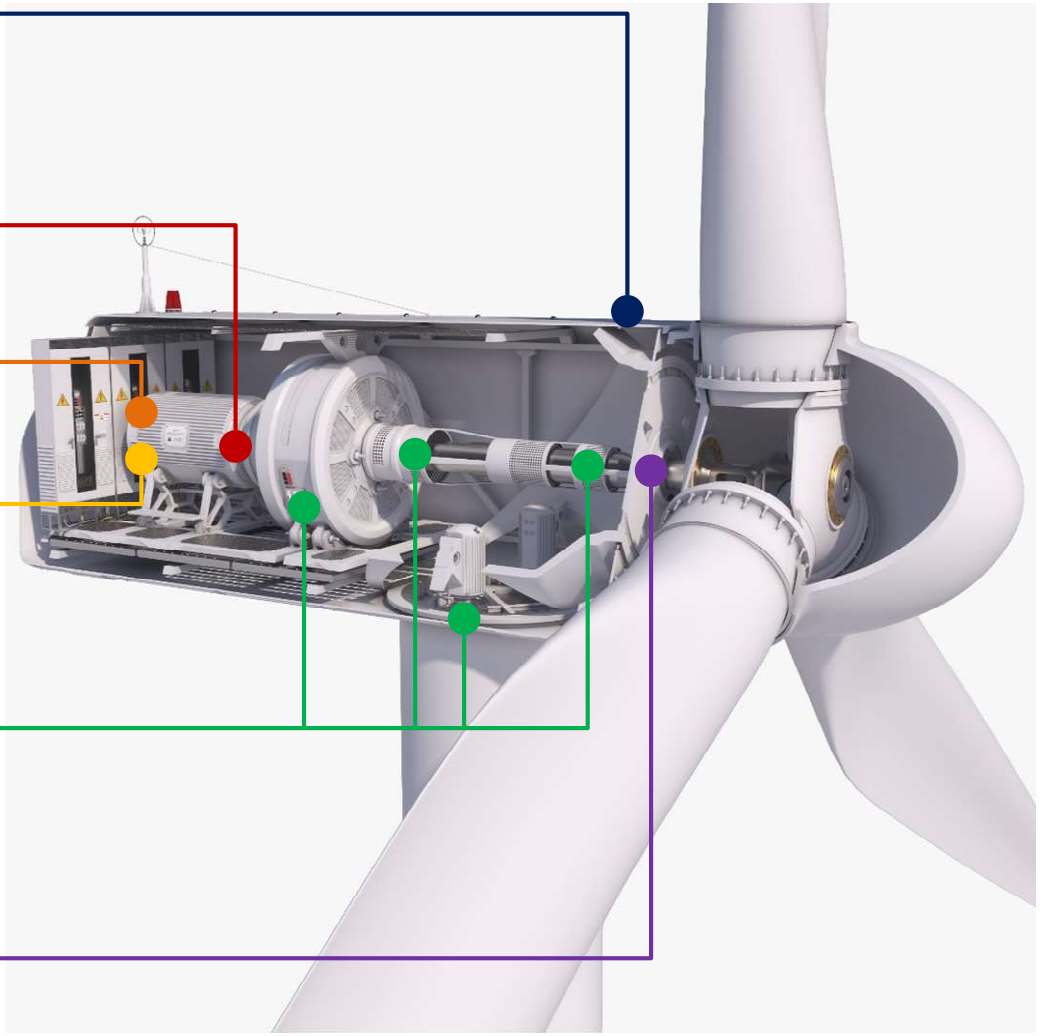
- Partial Discharge

총 진동

- 진동 센서

화재 감시

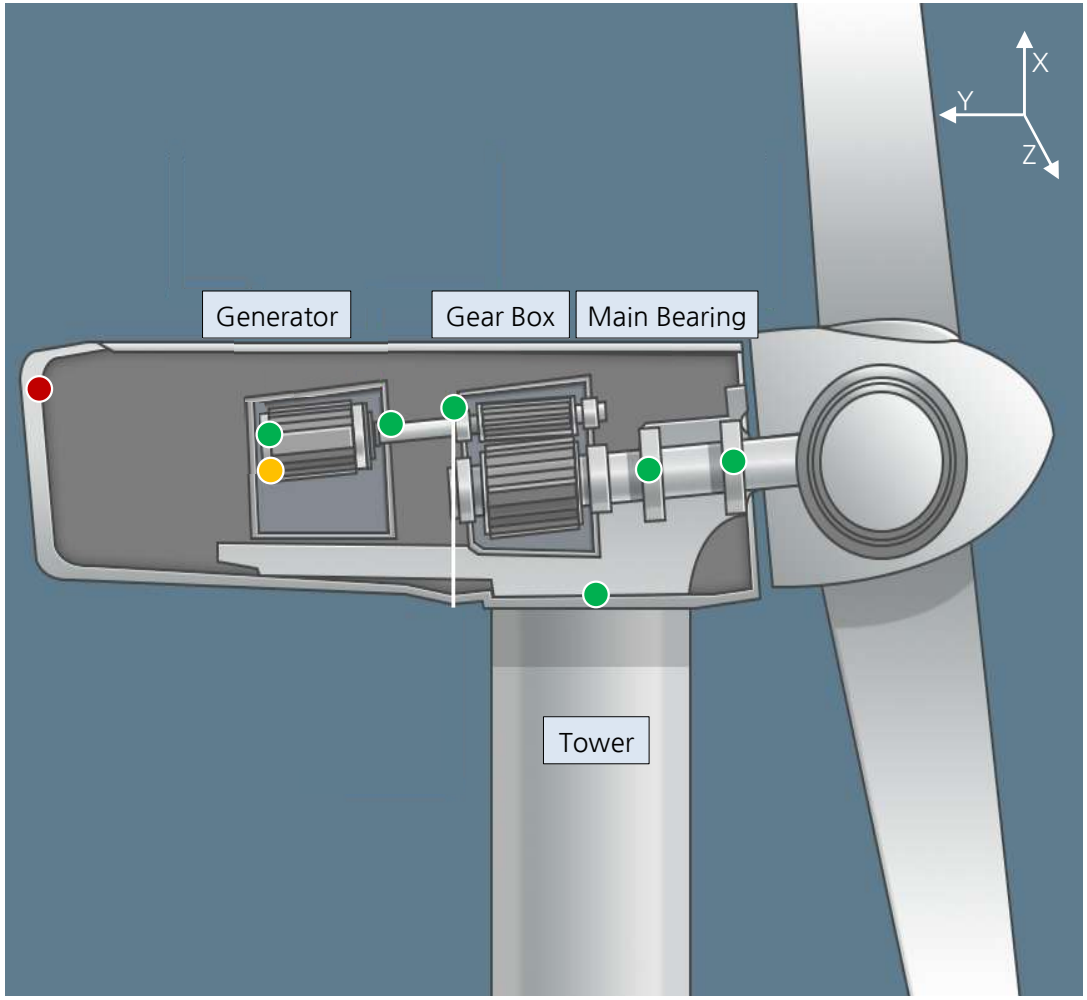
- 열화상 카메라



풍력발전기 예지보전

◆ 측정위치

측정 항목	측정 부위	감시 항목
진동	Main Bearing Y 축 Main Bearing Z 축 ●	베어링 상태 블레이드 거동
	Gear Box Z 축 ●	베어링 상태 기어 상태
	Generator Z축 ●	베어링 상태 회전자-고정자 상태
	Turning Gear X축 Turning Gear Y축 ●	타워 공진 타워 거동
부분 방전	Generator ●	권선 상태
열화상	내부 전체 ●	발열

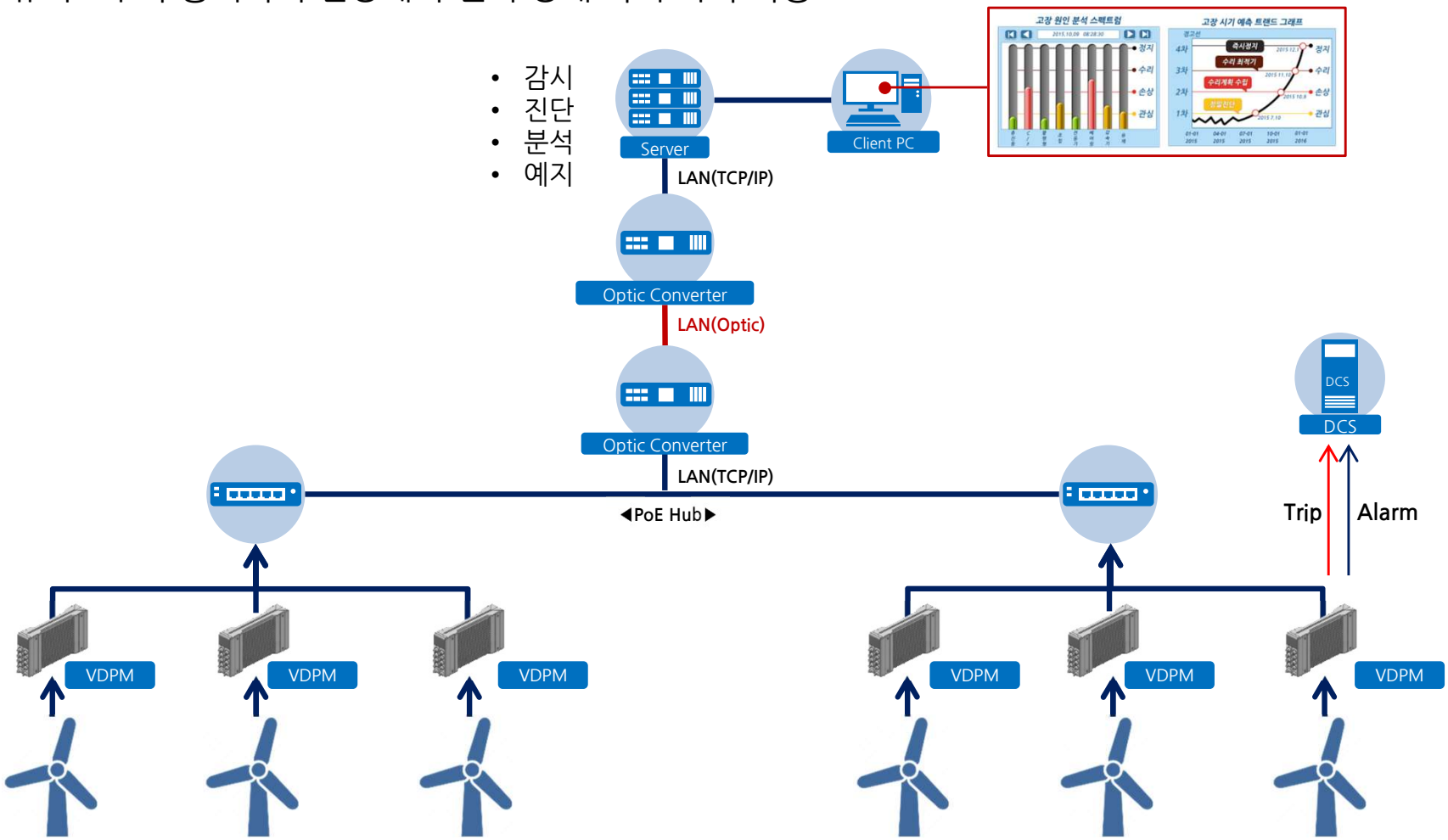


풍력발전기 예지보전

◆ 시스템구성

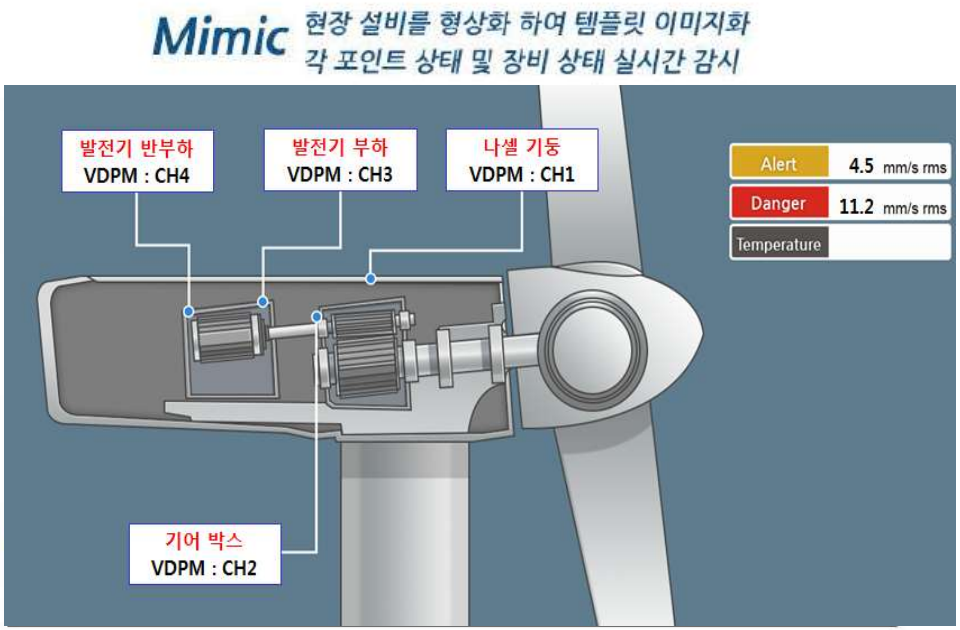
■ 현장과 서버실 간 LAN 케이블 연결로 운전 중 외부 영향에 의한 노이즈 및 Trip 발생 가능성 차단

■ VDPM 유지보수가 용이하며 현장에서 센서 상태 즉시 파악 가능



풍력발전기 예지보전

◆ 시스템구성 : 데이터처리 SW_모니터링

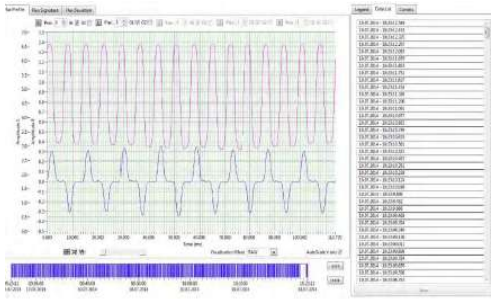


1 메뉴바 및 툴바	프로그램의 모든 기능 실행
2 Session Manager	주로 사용하는 분석 Tool 을 지정하여 저장후 불러오기 가능
3 Plant Map	설비 상태 및 측정점 정보를 Tree 구조 형태로 확인 가능
4 Client Area	Plot등 해당 화면을 불러 오는 공간

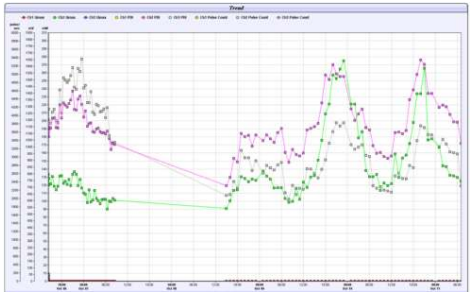
공장의 설비 위치에 따른 설비 상태 감시
Multi Language 지원 (한글,영문,중문)
데이터 베이스 구축을 통한 진단 기술 향상
고장원인 스펙트럼을 통한 정확한 진단

풍력발전기 예지보전

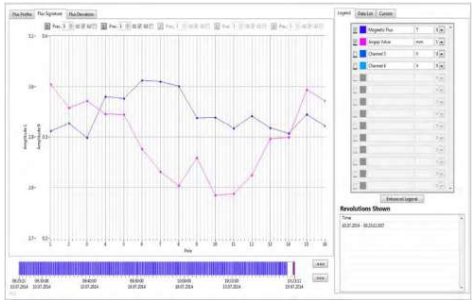
◆ 시스템구성 : 데이터처리 SW_분석 및 진단



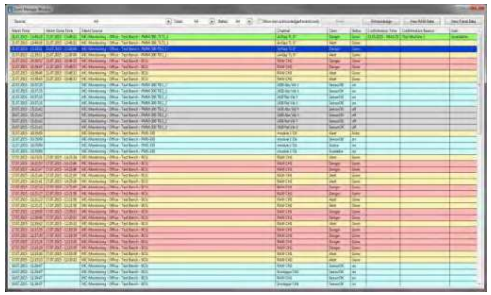
▶ Magnetic Flux Timebase



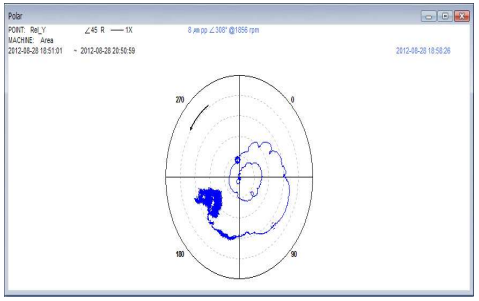
▶ Partial Discharge Trend



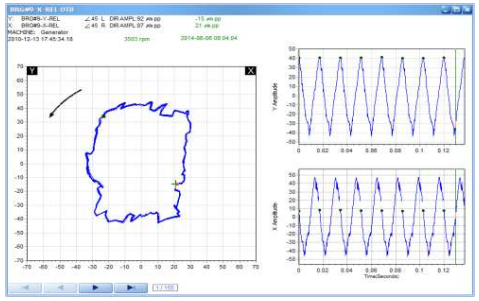
▶ Flux & Mingap



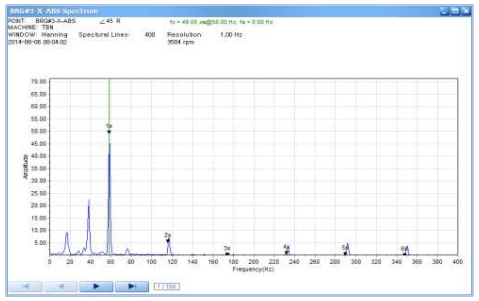
▶ Alarm Log



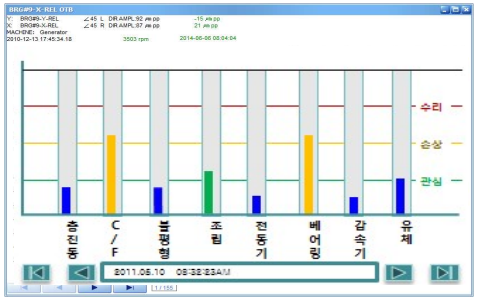
▶ Polar



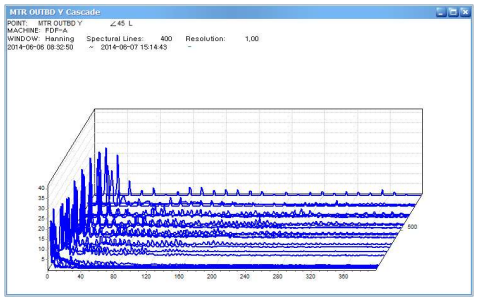
▶ OTB



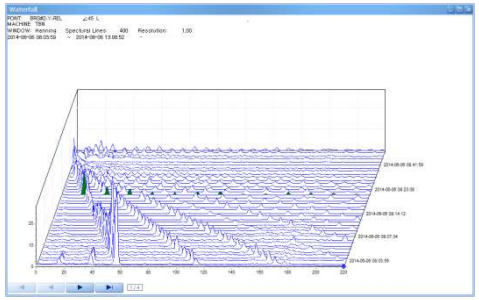
▶ Spectrum / Full Spectrum



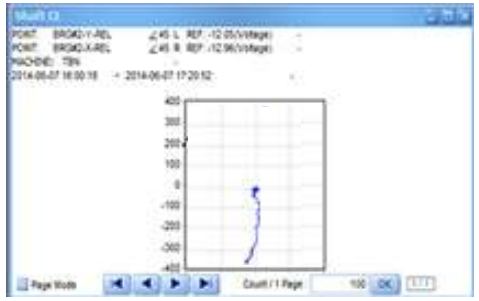
▶ 결함 스펙트럼



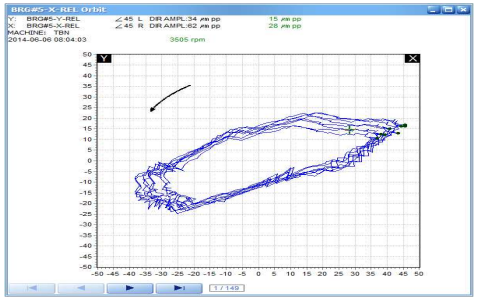
▶ Waterfall / Full Waterfall



▶ Cascade / Full Cascade



▶ Shaft Centerline



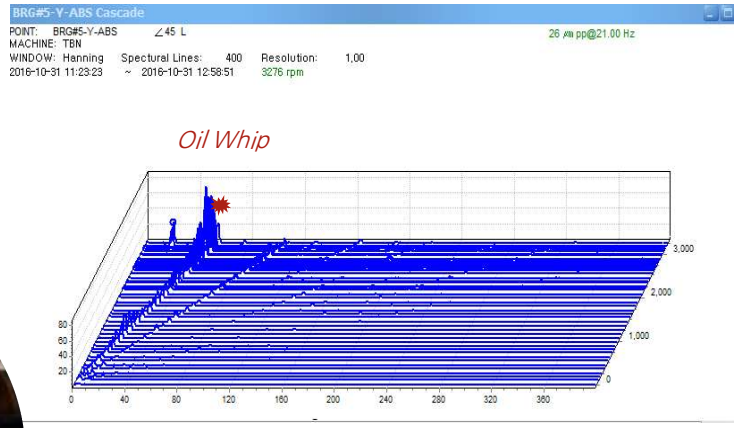
▶ Orbit

풍력발전기 예지보전

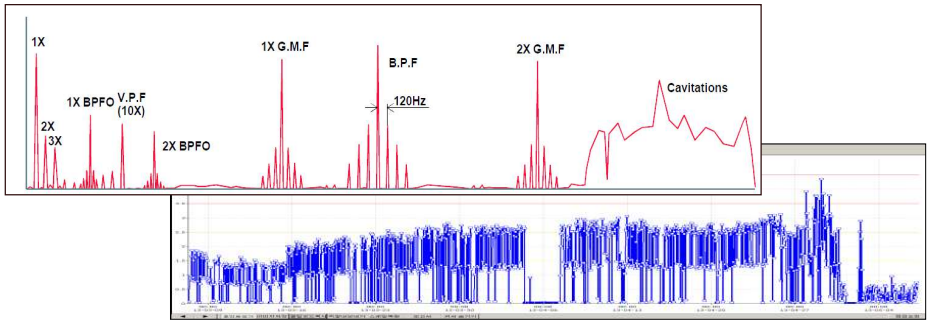
◆ 시스템구성 : 데이터처리 SW_의사결정 지원

▶ *어떤 설비에 관심을 기울여야 하는가?*

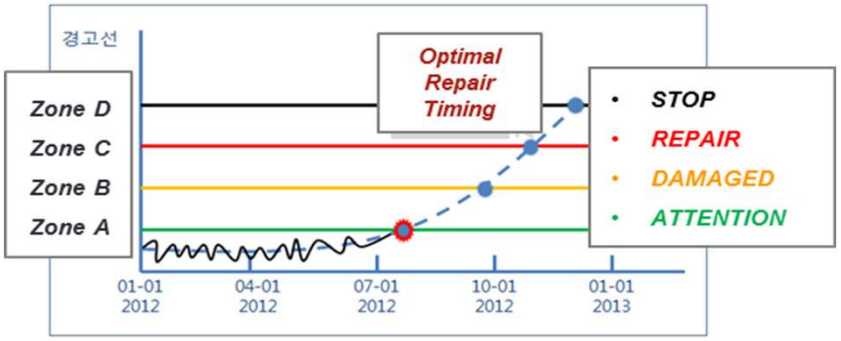
▶ *진동을 발생시키는 원인이 무엇인가?*



▶ *스펙트럼 분석을 통해 어떤 것을 알 수 있는가?*

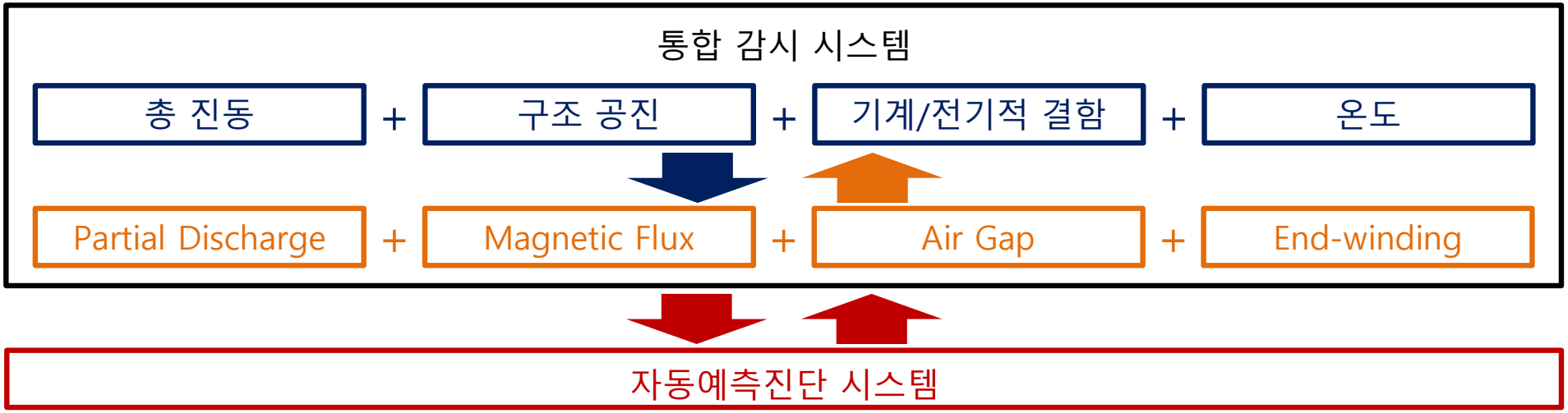


▶ *최적의 정비 시점은 언제인가?*



풍력발전기 예지보전

◆ 주요기능



- 풍력발전기 타워의 구조 공진 상태 감시 ➢ 구조물 안전 관리
- 너셀 내부의 회전 설비 상태 감시 ➢ 회전체 고장 사전 감지
- 열화상/시각화 (CCTV)/부분 방전 감시 ➢ 화재 감지
- 운전 정보, 환경 정보 통합 ➢ 종합 운전 관리
- 인공지능(AI) 기반 자동예측진단 알고리즘 ➢ Big Data 구축 및 자동 경보 발령
- 발전기 상태 감시 시스템 ➢ 발전기 상태와 터빈 진동의 연계 판정 및 통합 상태 감시

풍력발전기 예지보전

◆ 주요기능

실시간 상태 감시	진동 데이터의 실시간 측정 및 처리
통합 감시 시스템	기어박스, 발전기, 베어링, 로터, 타워 등의 상태 통합 감시
화재 예방	온도 감시, 가연성 가스 누출 감시, Multiple Visualization
Lightning-proof 센서	풍력발전기 특화 (5kV protection / 60 seconds)
자동 예측 진단	고장원인 스펙트럼 분석
초고속 네트워크 활용	유무선 통신을 이용한 시스템 통합관리
원격 감시 및 진단	ISO 18436-2 인증 진동전문가의 원격 서비스
사용자 친화적 시스템	사용자 환경 및 요구에 따른 시스템 구성으로 손쉬운 사용 가능

풍력발전기 예지보전

◆ 주요기능

· 풍력발전기 특화 상태 감시 시스템 (타워 구조 공진 및 회전 설비 상태 감시)

· 각 구조물의 상태, 기계·전기적 결함, 이상 온도 등 종합적 진단 실현

· 베어링, 기어박스 등 회전체 수명 예측을 통한 발전 효율 극대화

· 4차 산업기술과 상태 감시 기술을 접목한 자동 예측진단시스템

· 발전기 구조, 통신 기능 파악 후 최적의 시스템 연동

· 풍력발전기 운전 조건과 및 실시간 상태 감시

· 결함 항목 구체화를 통한 입체적, 지능적 상태 감시 시스템 구축

풍력발전기 예지보전

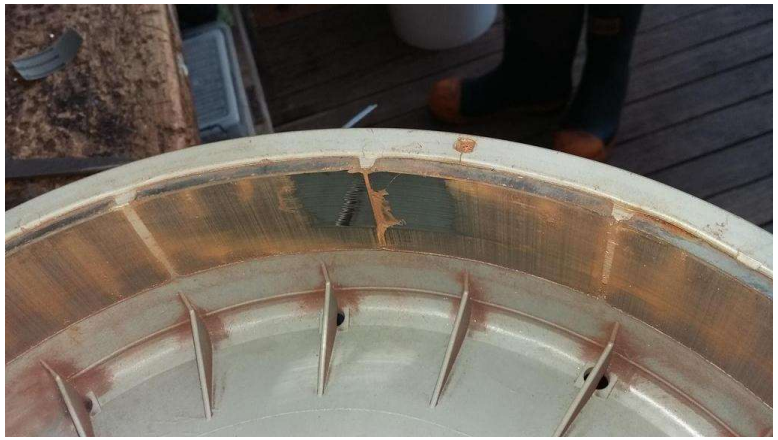
◆ 주요센서

Air Gap

회전체 외부 직경과 고정체 내부직경 사이의 공극 모니터링
설비 운전 시 원심력, 열, 자기로 인해 회전자, 고정자의 형태와 위치에 변화 발생

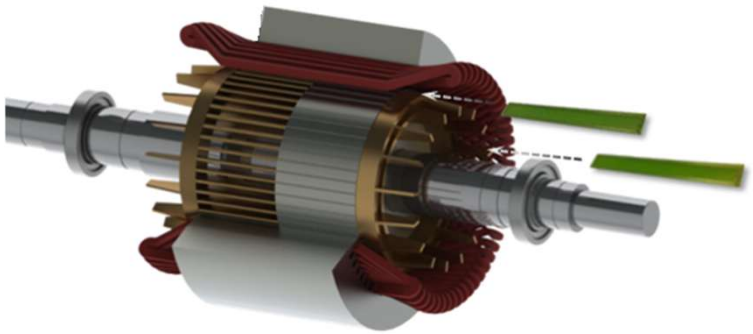
현상

- 고정자 - 회전자 간 마찰로 인한 손상
- 전극 불안정 및 자기 불균형
- Thermal Hotspots
- 고정자 - 회전자의 Misalignment



모니터링 요소 및 효과

에어갭 센서를 코어 주변에 균일하게 설치
Pole profile, Stator & Rotor Shape,
Stator & Rotor center position,
Minimum Gap Position, Pole Stability 등 감시



적용

수력 발전기, 풍력 발전기, 터빈 발전기

풍력발전기 예지보전

◆ 주요센서

End-Winding

고정체 코어 외부에 있는 발전기 고정체 권선

고전압에 위치하고 있으며, 자기력 및 기계적 힘에 의해 의한 기계적 진동에 대한 보호 필요

현상

- 회전주파수 또는 AC 라인 주파수의 2배에 근접한 공진 조건
- 기계적 노화 및 열팽창으로 인한 End-winding 지지대 및 주변 구조물의 열화
- 코일의 피복 손상 및 파열, 컨덕터 피로 및 파열
- 고정체 바깥쪽 코일/바 절연체 균열 발생
- 구리도체 피로 및 손상으로 인해 고전류 발생 → 권선 접지 결함 발생

모니터링 요소 및 효과

- End-winding 지지 열화 조기 감지
- 절연체 및 코일의 마모
- 컨덕터 균열 감지
- 권선 헐거움

적용

수력 발전기, 터빈 발전기

풍력발전기 예지보전

◆ 주요센서

Partial Discharge

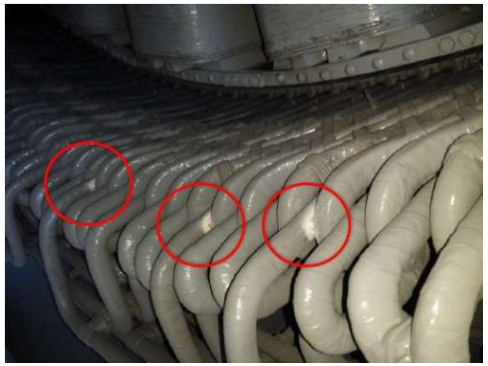
고정체 권선의 고전압 절연체에 표면에 작은 공극 등 결함으로 인해 발생하는 고주파의 전류 과도현상

코일 권선 진동, 고온에서의 작동 또는 오염으로 인해 고정체 권선이 열화되면 부분 방전 증가

kHz ~ MHz 범위의 넓은 신호 스펙트럼

현상

열적	냉각시스템 불량, 와전류로 인한 과열, 시동-정지 시 열 팽창
전기적	절연체의 노화 및 열화, 고정자의 조립 불량, 과전압
기계적	고정체-회전체 정렬 불량, 비정상적 운전
기타	발전기 내외부의 다양한 오염



모니터링 요소 및 효과

- 고정체 권선의 노화 및 열화 등 이상상태 감지
- 절연체 박리 및 온도/오염으로 인한 열화 정도
- 코일 권선의 진동 감시
- 부분 단선 패턴
- 절연 결함 조기 경보
- 절연 파괴로 인해 발생하는 고장 및 피해 최소화

적용

수력 발전기, 터빈 발전기

풍력발전기 예지보전

◆ 주요센서

Magnetic Flux

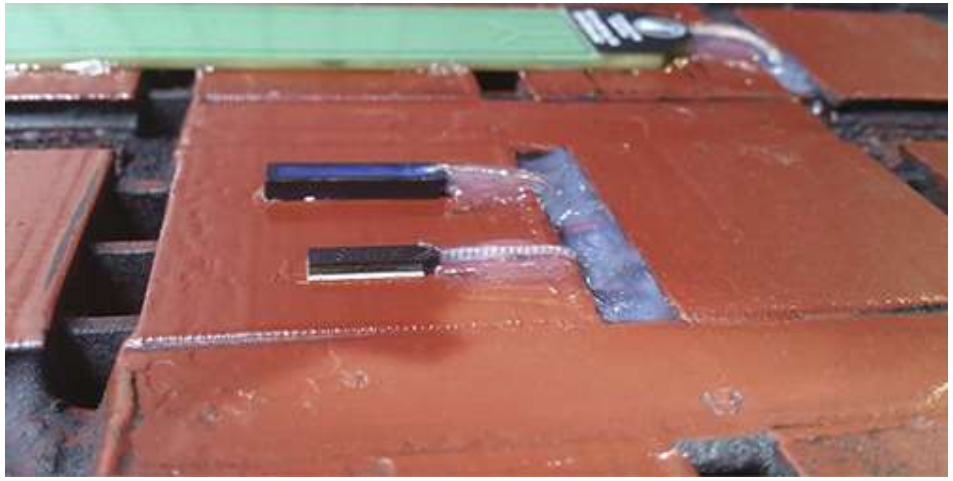
회전체 각 Pole의 흐름을 측정하여 자기장의 균일성 모니터링
특정 극의 단락으로 이상상태 감지

현상

- 자기적 불균형
- 극의 기계적 불균형

모니터링 요소 및 효과

- 자속
- 자속의 절대 편차
- 로터 폴의 열적 불균형
- 자기 불균형
- 정격 전압 도달 불가능
- 로터 접지 절연 고장

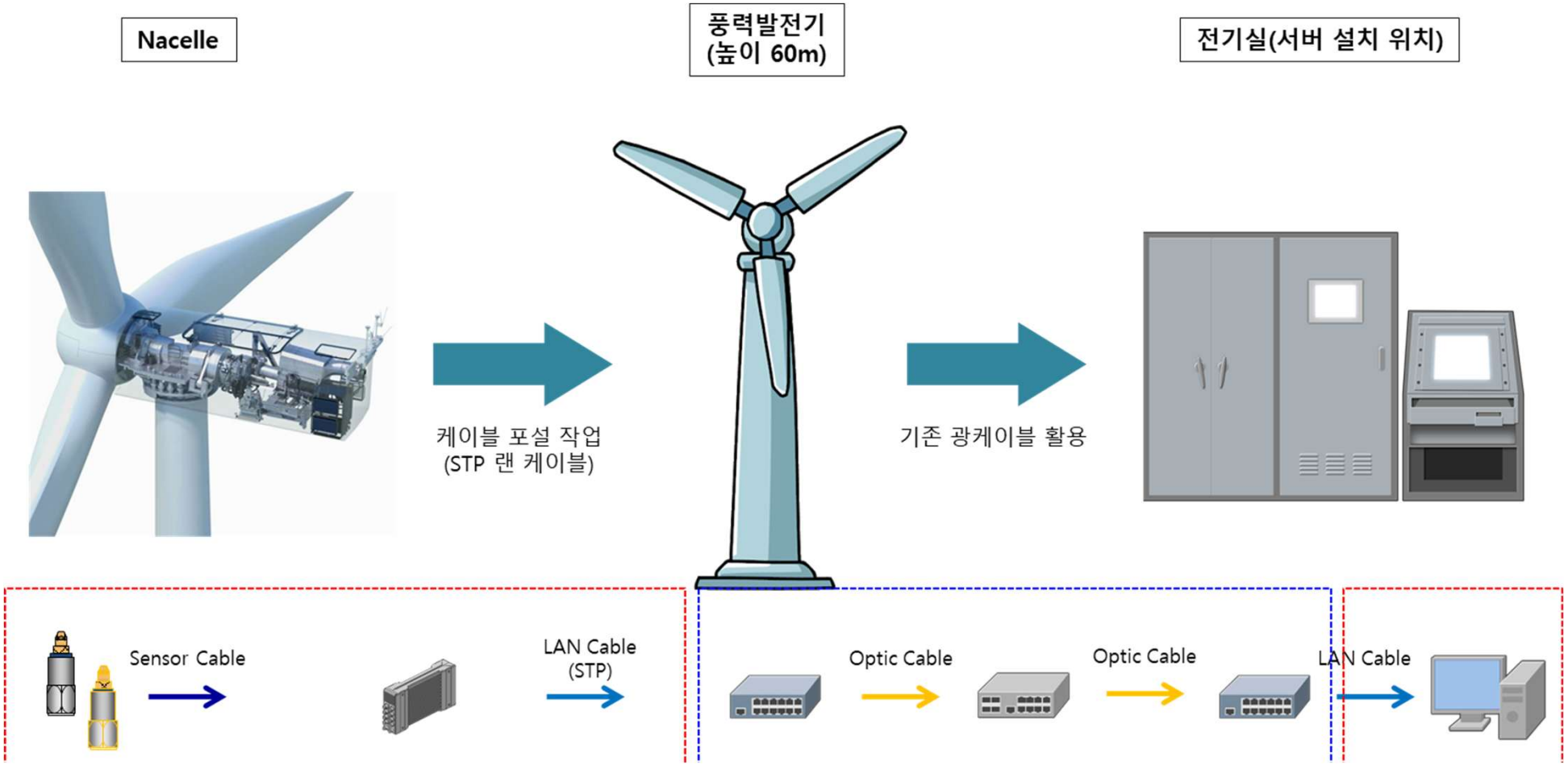


적용

수력 발전기, 풍력 발전기, 터빈 발전기

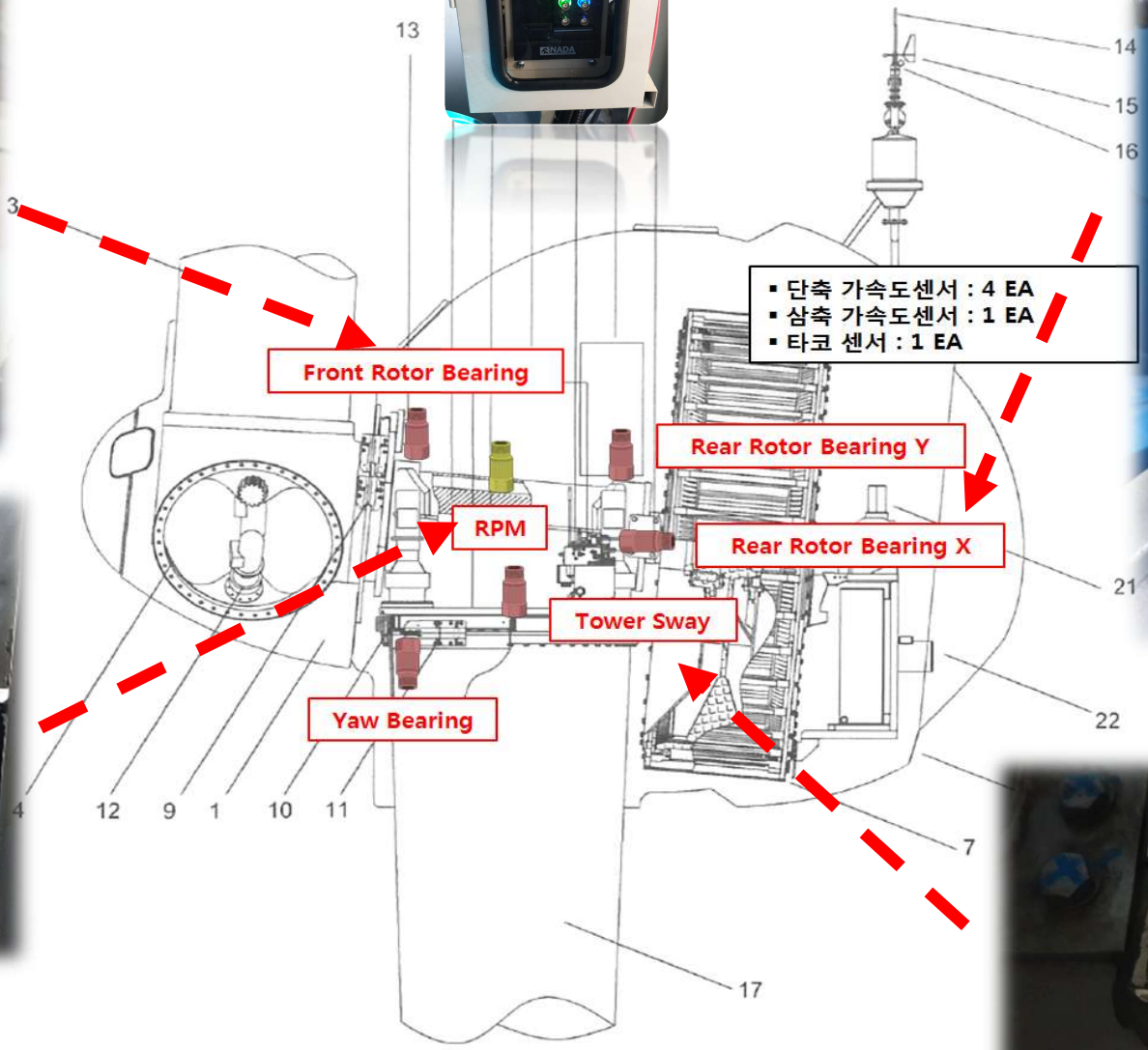
풍력발전기 예지보전

◆ 시스템 설치



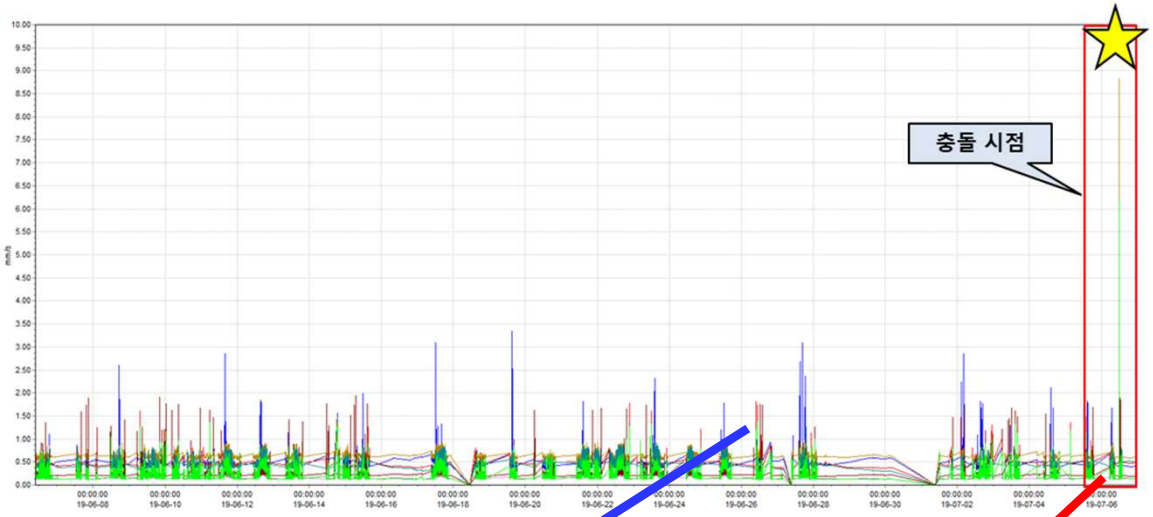
풍력발전기 예지보전

◆ 시스템 설치

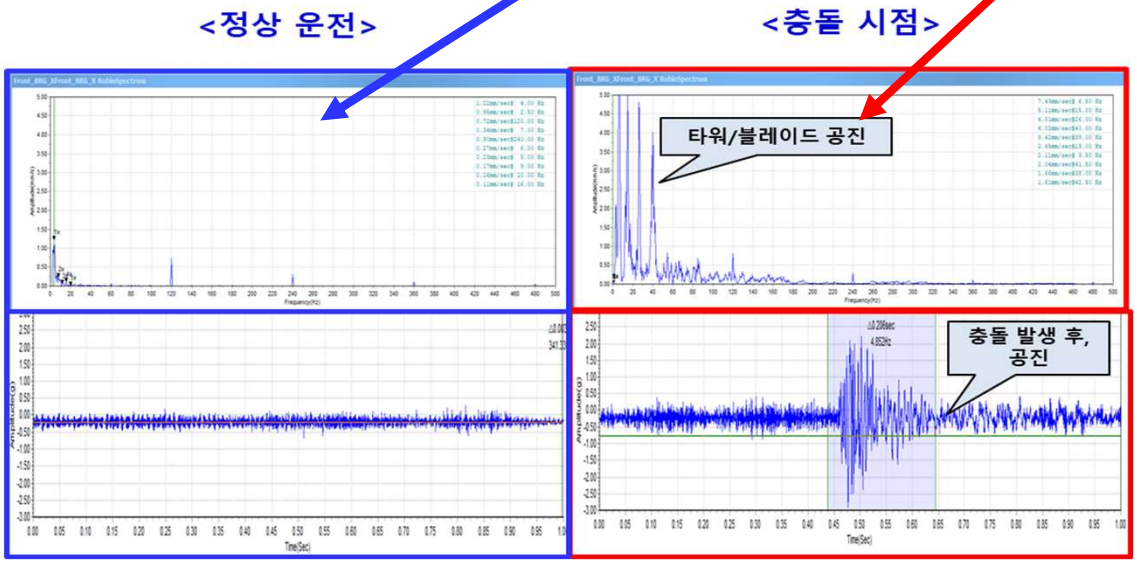


풍력발전기 예지보전

◆ 시스템 설치



<그림 1. 전체 측정 포인트의 Trend (1개월 간)>



총 평

1. 충돌 시점에서, 전 지표들이 상승
   - 정상 운전 : 0.5~1.0mm/s
   - 충돌 당시 : 8.84mm/s
2. 평소 진동이 낮던 관련 지표 증가
3. 저주파 진동의 매우 높은 증가
   → 충격에 의한 타워/블레이드의 공진
4. 설비 교정 이후, 정상 수치 감소 확인

풍력발전기 예지보전

◆ 기술적효과

- 타워의 구조공진이 풍력발전 설비에 미치는 영향 분석 가능

  - 외력에 의한 구조적 손상 모니터링 및 자동 진단 시스템 구축

- 구조진동/부분방전/온도/소음 및 운전 정보와 연계된 상태감시시스템

  - 구조적 손상, 화재, 회전 부품 파손 등 종합 안전사고 감시 시스템 구축

- 인공지능(AI) 기반 풍력발전설비 상태 감시 시스템 알고리즘 구축

  - 기존 고장 원인의 평가 및 AI 기반 종합 안전 자동예측진단 구축

- 결함원인 스펙트럼 분석을 통한 미래시기 예측

- 고장 발생 시기, 수리 필요 시기, 설비 정지 시기 등 자동 예측

- 풍력발전 특화 설비 상태감시 기술 보유

  - 총 진동 단일 항목만 모니터링 하던 기존 방식 탈피

- 결함 항목 정립 및 다양한 파라미터를 통한 입체적 상태 감시

풍력발전기 예지보전

◆ 경제적효과

- 지능형 자동예측진단 시스템 구축으로 인적, 경제적 손실 예방
- 설비 고장 전, 경상정비가 가능한 시점에서 사고 예방으로 소요비용 절감

  - 기어박스 고장으로 교체 시, 타워 크레인 설치 및 유지관리 비용 등

- 풍력발전 설비 상태 감시 관련 원천 기술 확보 및 비용 절감효과